

Plan projektu

Spis treści

1. **Opis projektu**
2. **Funkcjonalności**
3. **Technologie**
4. **Algorytm wyznaczania trasy**
5. **Pytania biznesowe**
6. **Diagram aktywności**
7. **Diagram klas**
8. **Diagram bazy danych**
9. **Założenia projektowe**

1. Opis projektu

Celem projektu było stworzenie aplikacji desktopowej wspomagającej pracę kuriera. Program umożliwia wprowadzanie adresów dostaw, wyznaczanie kolejności odwiedzania punktów z wykorzystaniem algorytmu Nearest Neighbor oraz wizualizację trasy na mapie OpenStreetMap. Aplikacja pozwala również na dynamiczną aktualizację trasy w trakcie pracy kuriera poprzez usuwanie zrealizowanych punktów dostaw oraz automatyczne przeliczanie kolejności przejazdu.

2. Funkcjonalność

Aplikacja oferować będzie następujące funkcjonalności:

Funkcje zaimplementowane:

- dodawanie adresów dostaw
- usuwanie adresów dostaw
- zapis danych do SQLite
- odczyt danych z SQLite
- usuwanie danych z SQLite
- licznik paczek

- generowanie trasy
- wyznaczanie kolejności metodą Nearest Neighbor
- wprowadzanie adresu startowego kuriera
- dynamiczna aktualizacja punktu startowego po dostarczeniu paczki
- numerowanie punktów dostaw
- generowanie mapy OpenStreetMap
- oznaczanie punktu START na mapie
- pasek statusu
- podsumowanie trasy
- rozpoczynanie nowej trasy

Funkcje planowane

- historia tras
- eksport danych do PDF
- integracja z aplikacją mobilną
- zarządzanie wieloma kurierami

3. **Technologie**

W projekcie zostaną wykorzystane:

- interfejs graficzny: Tkinter
- baza danych: SQLite
- Język programowania: Python
- narzędzia do tworzenia pliku wykonywalnego: PyInstaller
- API map: OpenStreetMap

4. **Algorytm wyznaczania trasy**

Zastosowany algorytm: metoda najbliższego sąsiada (Nearest Neighbor)

Opis działania:

1. wybór punktu początkowego
2. znalezienie najbliższego nieodwiedzonego punktu
3. przejście do tego punktu

4. powtarzanie aż do odwiedzenia wszystkich punktów

Dlaczego ten algorytm:

- prosty w implementacji
- szybki dla małych danych
- wystarczający dla obecnego projektu

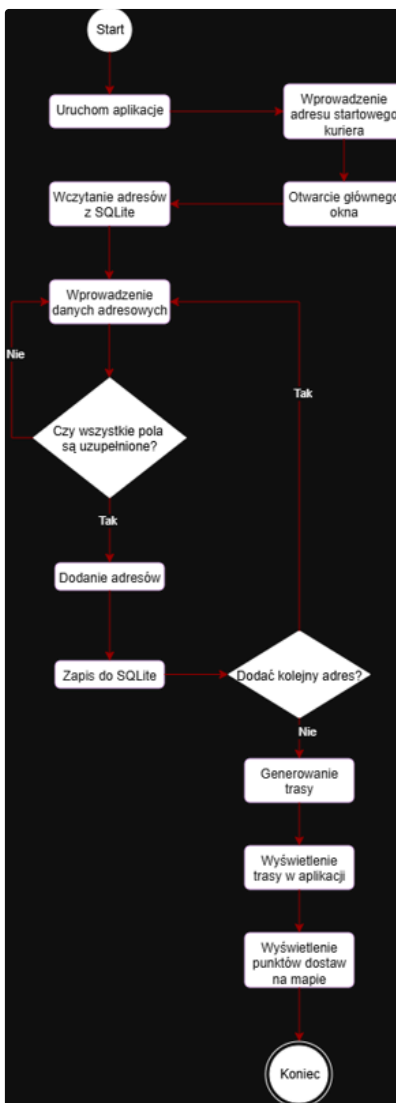
Ograniczenia:

- nie zawsze znajduje optymalną trasę
- zależny od punktu startowego (Aktualny punkt startowy może zostać zmieniony w trakcie pracy kuriera po dostarczeniu paczki, co pozwala na ponowne przeliczenie trasy od bieżącej lokalizacji.)

5. Pytania biznesowe

- Dla kogo aplikacja? Odpowiednia dla każdego kuriera a szczególnie dla nowych wdrażających się kurierów którzy dopiero zapoznają się z okolicą
- Jakie korzyści płyną z korzystania z apki? Duża oszczędność czasu, w kilka minut ma się wyznaczoną trasę dla każdej paczki
- Jakiego problemu pozbywa się apka? Chaosu tras, jeżdżenia przez tę samą ulicę wielokrotnie. Jak i fakt, że każda paczka jest zaznaczona sprawia, że o żadnej paczce kurier nie zapomni
- Czy użytkownik musi mieć wiedzę techniczną? Nie, aplikacja będzie posiadać prosty i intuicyjny interfejs, który nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej
- Jakie są wymagania sprzętowe aplikacji? Aplikacja powinna działać na standardowych komputerach z systemem Windows, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania
- Czy aplikacja powinna przechowywać dane lokalnie czy w chmurze? Przechowywanie danych odbywać się będzie lokalnie, co upraszcza działanie systemu i zwiększa prywatność użytkownika
- Jak często należy aktualizować dane o trasie? Trasa powinna być przeliczana każdorazowo po zmianie listy adresów lub na żądanie użytkownika
- Czy aplikacja wspiera aktualizację trasy w trakcie pracy? Tak, po dostarczeniu paczki użytkownik może usunąć punkt z listy, a aplikacja przeliczy trasę od nowego punktu startowego

6. Diagram aktywności



7. Diagram klas

• **CourierApp**

Główna klasa aplikacji odpowiedzialna za obsługę interfejsu użytkownika.

• **Address**

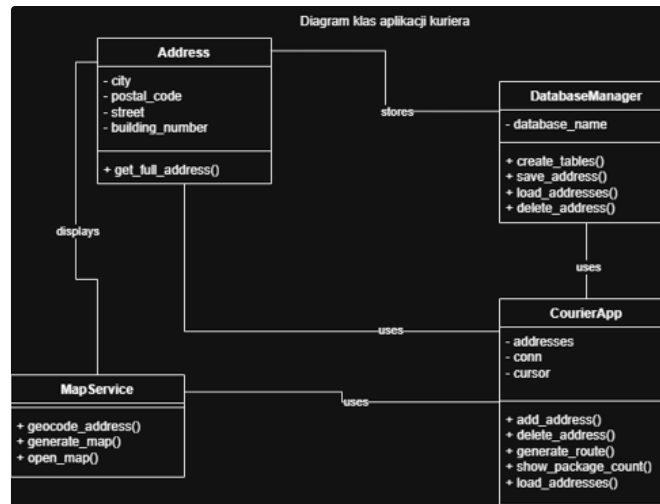
Przechowuje dane adresowe.

• **DatabaseManager**

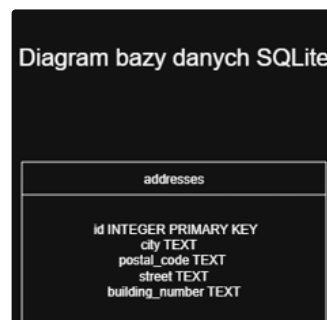
Odpowiada za zapis i odczyt danych z bazy SQLite.

• **MapService**

Odpowiada za generowanie mapy oraz wyświetlanie punktów dostaw.



8. Diagram bazy danych



9. Założenia projektowe

- Działa na Windows
- Działa jako pojedynczy plik .exe
- Nie wymaga instalacji
- Zapisuje dane
- Może wymagać internetu
- Posiada prosty i intuicyjny interfejs graficzny
- umożliwia dynamiczną aktualizację trasy
- wykorzystuje lokalną bazę SQLite do przechowywania danych
- korzysta z OpenStreetMap do wizualizacji punktów dostaw